

User Manual — NI DAQ Monitor (Touchpad Swimmer)

Versi: 2.0

Platform: Windows 10/11

Terakhir diperbarui: Mei 2026

Daftar Isi

1. [Pendahuluan](#)
 2. [Persyaratan Sistem](#)
 3. [Instalasi](#)
 4. [Menjalankan Aplikasi](#)
 5. [Antarmuka Pengguna](#)
 6. [Konfigurasi Parameter](#)
 7. [Memulai Akuisisi Data](#)
 8. [Rekaman Log CSV](#)
 9. [Tabel Hasil Deteksi](#)
 10. [Menyimpan Tabel ke CSV](#)
 11. [Manajemen Default Parameter](#)
 12. [Tema Tampilan](#)
 13. [Nilai Default Pabrik](#)
 14. [Penjelasan Teknis Detektor](#)
 15. [Format File Output](#)
 16. [Pemecahan Masalah](#)
-

1. Pendahuluan

NI DAQ Monitor adalah aplikasi desktop untuk akuisisi dan analisis data tekanan secara real-time dari dua sensor touchpad (Pad 1 / Pad 2) yang terhubung ke perangkat **NI Data Acquisition (NI DAQ)**.

Aplikasi ini dirancang untuk pengujian gaya dorong perenang (*swimmer touchpad testing*) dengan fitur:

- Visualisasi tegangan real-time dua channel analog (AI0 & AI1)
 - Deteksi sentuhan otomatis menggunakan algoritma Schmitt trigger
 - Pencatatan waktu dan tekanan setiap sentuhan ke tabel
 - Ekspor data ke file CSV (log mentah dan tabel ringkas)
 - Penyimpanan konfigurasi pengguna secara persisten
-

2. Persyaratan Sistem

Komponen	Spesifikasi Minimum
OS	Windows 10 64-bit atau lebih baru
Python	3.11 atau lebih baru
NI-DAQmx Driver	21.0 atau lebih baru
RAM	4 GB
Perangkat DAQ	NI DAQ (mis. NI USB-6009, NI USB-6210, dsb.)

Dependensi Python

```
PySide6 >= 6.5
pyqtgraph >= 0.13
numpy
nidaqmx
```

Instalasi dependensi:

```
pip install PySide6 pyqtgraph numpy nidaqmx
```

3. Instalasi

1. Install **NI-DAQmx driver** dari ni.com/downloads
2. Install Python 3.11+
3. Install dependensi Python (lihat bagian 2)
4. Salin folder proyek ke direktori kerja Anda

Struktur folder:

```
Touchpad_Swimmer/
├── Python/
│   ├── GUI_v2.0.py      ← File aplikasi utama
│   ├── config.json     ← Konfigurasi tersimpan (dibuat otomatis)
│   ├── UserManual.md   ← Dokumen ini
│   ├── DataLog/        ← Folder default log CSV
│   └── DataTable/      ← Folder default tabel CSV
```

4. Menjalankan Aplikasi

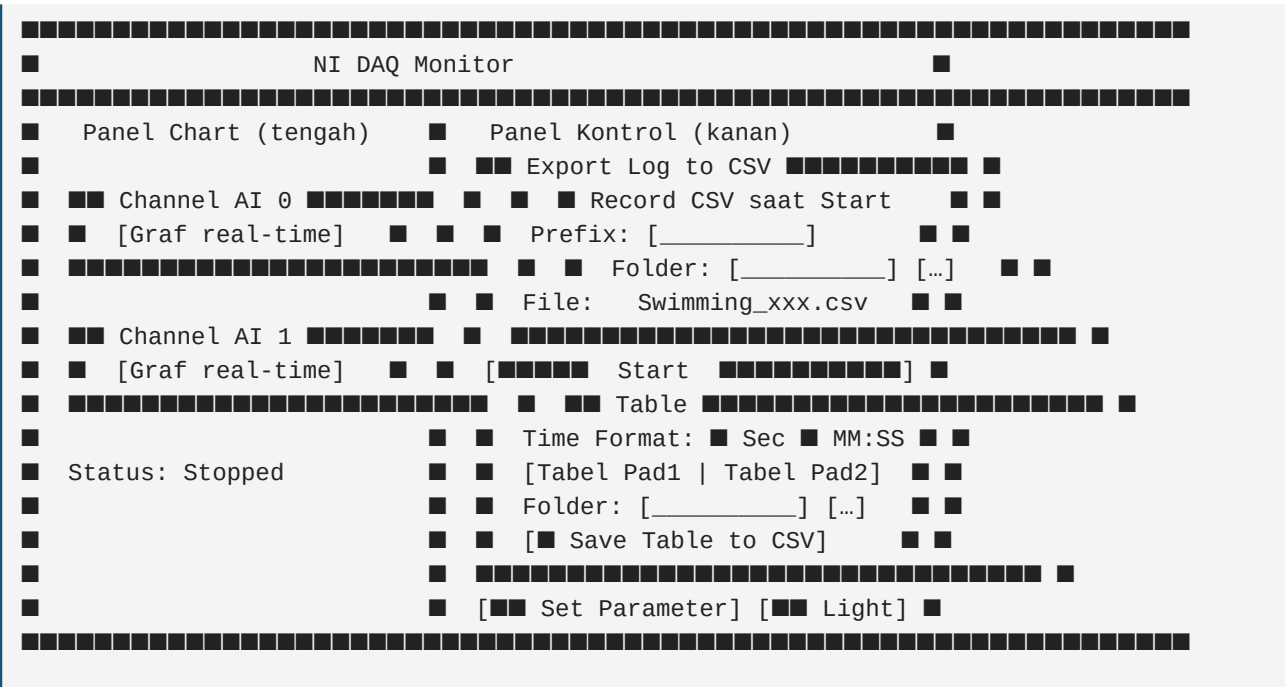
Buka terminal / command prompt, arahkan ke folder Python/, lalu jalankan:

```
python GUI_v2.0.py
```

Atau klik dua kali file `GUI_v2.0.py` jika Python sudah terkait dengan ekstensi `.py`.

5. Antarmuka Pengguna

Tampilan aplikasi terdiri dari dua area utama:



Komponen Panel Chart

Komponen	Keterangan
Channel AI 0	Grafik real-time tegangan Pad 1 (10 detik terakhir)
Channel AI 1	Grafik real-time tegangan Pad 2 (10 detik terakhir)
Status Bar	Status sistem: Stopped / Running / Error

Tip: Sumbu X kedua grafik tersinkronisasi. Zoom atau pan salah satu akan menggerakkan keduanya.

6. Konfigurasi Parameter

Tekan tombol **Set Parameter** untuk membuka jendela konfigurasi.

6.1 Parameter Setting

Parameter	Keterangan	Nilai Default
Device Ch 0	Nama channel NI DAQ untuk Pad 1	Dev2/ai0

Device Ch 1	Nama channel NI DAQ untuk Pad 2	Dev2/ai1
Rate (Hz)	Frekuensi sampling	500 Hz
Buffer Size	Ukuran buffer hardware (samples/channel)	100000
Samples / Loop	Jumlah sampel yang dibaca per iterasi	50
Terminal	Mode koneksi terminal sensor	DIFF
Input Range	Rentang tegangan input	±10 V
Timestamp Set	Metode timestamp (Manual / Waveform)	Manual (A)
Timestamp Display	Format tampilan waktu di terminal	Relative

Mode Terminal: - DIFF (Differential) — Lebih tahan noise, cocok untuk sinyal lemah - RSE (Referenced Single-Ended) — Ground mengacu ke AIGND - NRSE (Non-Referenced Single-Ended) — Ground mengacu ke AISENSE

Input Range (mode DIFF): ±1 V / ±1.25 V / ±2 V / ±2.5 V / ±4 V / ±5 V / ±10 V / ±20 V

Input Range (RSE/NRSE): ±10 V (tetap)

6.2 Detector Parameters

Parameter detektor mengontrol kapan sentuhan Pad dianggap valid.

Parameter	Keterangan	Nilai Default
Threshold (Volt)	Tegangan minimum untuk memulai deteksi	0.05 V
Hysteresis (Volt)	Selisih threshold untuk re-arm	0.005 V
Scale (Kg/Volt)	Faktor konversi tegangan → tekanan	1.00
Delay Time (s)	Waktu hold minimum (anti-debounce)	10.0 detik

Catatan: Parameter detektor bisa diatur berbeda untuk Dev. 0 (Pad 1) dan Dev. 1 (Pad 2).

6.3 Tombol di Jendela Set Parameter

Tombol	Fungsi
--------	--------

■ Set As Default	Simpan nilai saat ini ke <code>config.json</code> dan terapkan ke sistem
■ Reset to Saved	Kembalikan nilai ke yang tersimpan di <code>config.json</code>
■ Reset to Factory	Kembalikan nilai ke default pabrik hardcoded
Apply	Terapkan nilai yang diubah ke sistem (dialog tetap terbuka)
Cancel / X	Tutup dialog tanpa perubahan

Catatan: Tombol **Reset to Saved** akan berwarna abu-abu (disabled) jika `config.json` belum pernah dibuat.

7. Memulai Akuisisi Data

1. Pastikan perangkat NI DAQ terhubung ke komputer
2. Konfigurasi parameter sesuai kebutuhan via ■■ **Set Parameter**
3. Tekan tombol ■ **Start** (berwarna hijau)
4. Grafik mulai menampilkan data real-time
5. Status bar menampilkan: `Status: Running`
6. Tekan ■ **Stop** (berwarna merah) untuk menghentikan akuisisi

Penting: Parameter tidak dapat diubah selama akuisisi berjalan. Hentikan akuisisi terlebih dahulu.

8. Rekaman Log CSV

Mengaktifkan Rekaman

1. Centang ■ **Record CSV** saat **Start** sebelum menekan Start
2. Ubah **Prefix** nama file jika perlu (default: `Swimming`)
3. Pilih folder tujuan dengan tombol [...]
4. Nama file ditampilkan di baris **File:** (mis. `Swimming_20260509_170057.csv`)

Format File Log CSV

Setiap sesi akuisisi menghasilkan satu file CSV dengan format:

```
timestamp_s,ai0_V,ai1_V
0.000000,0.012345,0.009876
0.002000,0.013210,0.010123
...
```

Kolom

Keterangan

timestamp_s	Waktu relatif dari start akuisisi (detik)
ai0_V	Tegangan Channel AI0 / Pad 1 (Volt)
ai1_V	Tegangan Channel AI1 / Pad 2 (Volt)

9. Tabel Hasil Deteksi

Selama akuisisi berjalan, setiap sentuhan yang terdeteksi akan otomatis dicatat di tabel:

Kolom	Keterangan
Time (Pad 1)	Waktu saat sentuhan Pad 1 terdeteksi
Press (Kg) Pad 1	Nilai tekanan Pad 1 (rata-rata 50 sampel × Scale)
Time (Pad 2)	Waktu saat sentuhan Pad 2 terdeteksi
Press (Kg) Pad 2	Nilai tekanan Pad 2

Tabel menampung **10 baris** per pad. Jika penuh, baris lama otomatis digeser ke atas (*scroll up*) agar data terbaru selalu terlihat.

Format Waktu

Gunakan radio button di atas tabel untuk mengubah format:

- **Seconds** — Waktu dalam detik (mis. 12.345)
- **MM:SS.sss** — Format menit:detik.milidetik (mis. 00:12.345)

Format dapat diubah kapan saja, termasuk saat akuisisi berjalan.

10. Menyimpan Tabel ke CSV

1. Pilih folder tujuan di baris **Folder:** dalam group Table
2. Tekan **Save Table to CSV**
3. File disimpan dengan nama: [Prefix]_table_[timestamp].csv

Format File Tabel CSV

```
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg)
1,0.520,0.0523,,
2,1.034,0.0511,1.035,0.0498
...
```

11. Manajemen Default Parameter

Konfigurasi parameter disimpan secara persisten di file **config.json** di folder yang sama dengan script.

Alur Kerja

Aplikasi Start

■■■ config.json ada? → Muat parameter dari config.json
tidak? → Gunakan nilai default pabrik (hardcoded)

[■ Set As Default] ditekan

■■■ Simpan nilai saat ini → config.json
Terapkan ke sistem
Aktifkan tombol [■ Reset to Saved]

[■ Reset to Saved] ditekan

■■■ Muat nilai dari config.json ke dialog
(belum diterapkan ke sistem – perlu tekan Apply)

[■ Reset to Factory] ditekan

■■■ Muat nilai default pabrik ke dialog
(belum diterapkan ke sistem – perlu tekan Apply)

config.json dapat diedit secara manual menggunakan teks editor jika diperlukan.

12. Tema Tampilan

Tekan tombol ■■ Light / ■ Dark di sudut kanan bawah untuk beralih tema.

Tema	Keterangan
Dark (default)	Latar belakang gelap, cocok untuk ruangan redup
Light	Latar belakang terang, cocok untuk ruangan terang

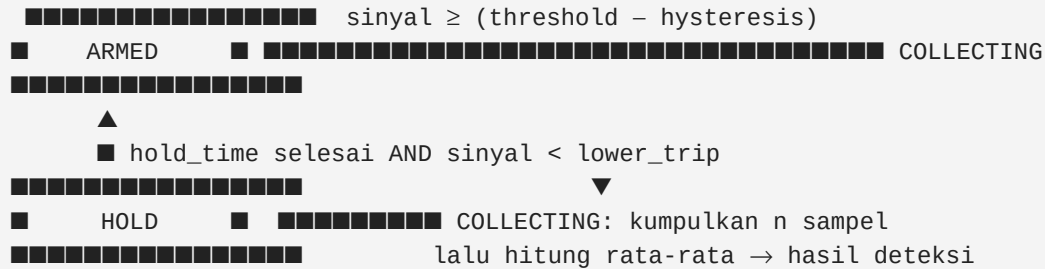
13. Nilai Default Pabrik

Parameter	Nilai Default
Device Ch 0	Dev2/ai0
Device Ch 1	Dev2/ai1
Rate	500.0 Hz
Buffer Size	100000 samples

Samples/Loop	50 samples
Terminal	DIFF
Input Range	±10 V
Timestamp Set	Manual (A)
Timestamp Display	Relative
Threshold	0.05 V
Hysteresis	0.005 V
Scale	1.00 Kg/V
Hold Time	10.0 detik
Plot Window	10.0 detik
Plot Refresh	100 ms (~10 FPS)
Sampel Averaging	50 sampel

14. Penjelasan Teknis Detektor

Detektor menggunakan algoritma **Schmitt Trigger** dengan state machine 3 kondisi:



Rumus: - $\text{lower_trip} = \text{threshold} - \text{hysteresis} - \text{pressure} = \text{rata-rata}(\text{n_collect sampel}) \times \text{scale}$

Contoh pengaturan untuk sensor dengan sensitivitas 0.1 V/Kg dan noise ±0.003 V:

Parameter	Nilai	Alasan
Threshold	0.05 V	Tegangan minimum sentuhan valid
Hysteresis	0.005 V	Lebih besar dari noise (0.003 V)
Scale	10.0 Kg/V	Konversi 1/sensitivitas

Hold Time	10.0 s	Waktu minimum antar sentuhan
-----------	--------	------------------------------

15. Format File Output

Log CSV (DataLog/Swimming_YYYYMMDD_HHMMSS.csv)

```
timestamp_s,ai0_V,ai1_V
0.000000,0.0124,0.0089
0.002000,0.0135,0.0091
```

Tabel CSV (DataTable/Swimming_table_YYYYMMDD_HHMMSS.csv)

```
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg)
1,3.142,0.5231,3.155,0.4987
```

Config JSON (Python/config.json)

```
{
  "ch0": "Dev2/ai0",
  "ch1": "Dev2/ai1",
  "rate": "500.0",
  "buffer": "100000",
  "spl": "50",
  "terminal": "DIFF",
  "vrange": "±10 V",
  "ts_set": "Manual (A)",
  "ts_display": "Relative",
  "dev0": {
    "threshold": "0.05",
    "hysteresis": "0.005",
    "scale": "1.00",
    "hold": "10.0"
  },
  "dev1": {
    "threshold": "0.05",
    "hysteresis": "0.005",
    "scale": "1.00",
    "hold": "10.0"
  }
}
```

16. Pemecahan Masalah

Aplikasi tidak mau start

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
--------	----------------------	--------

ModuleNotFoundError: nidaqmx	NI-DAQmx driver atau package Python belum terinstal	Install <code>pip install nidaqmx</code> dan NI-DAQmx driver
ModuleNotFoundError: PySide6	PySide6 belum terinstal	<code>pip install PySide6</code>

Error saat Start akuisisi

Pesan Error	Kemungkinan Penyebab	Solusi
DAQmx Error: Physical channel not found	Nama channel salah atau perangkat tidak terdeteksi	Cek nama device di NI MAX (mis. Dev2 → Dev1)
DAQmx Error: Requested operation is not supported	Kombinasi terminal + range tidak valid	Ganti ke DIFF atau ubah Input Range
Input tidak valid	Nilai Rate / Buffer / Samples bukan angka	Perbaiki nilai di Set Parameter

Data tidak terdeteksi di tabel

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Sinyal tampil di grafik tapi tabel kosong	Threshold terlalu tinggi	Turunkan nilai Threshold
Deteksi terus-menerus (spam)	Hold Time terlalu kecil	Naikkan Hold Time (min. 5 detik)
Nilai tekanan tidak realistis	Scale salah	Kalibrasi dan sesuaikan nilai Scale

Performa grafik lambat

- Kurangi **Rate (Hz)** (mis. dari 500 ke 200 Hz)
- Kurangi **Buffer Size**
- Tutup aplikasi lain yang berat

config.json corrupt / error load

Hapus file `config.json` dan jalankan ulang aplikasi. Sistem akan menggunakan nilai default pabrik.